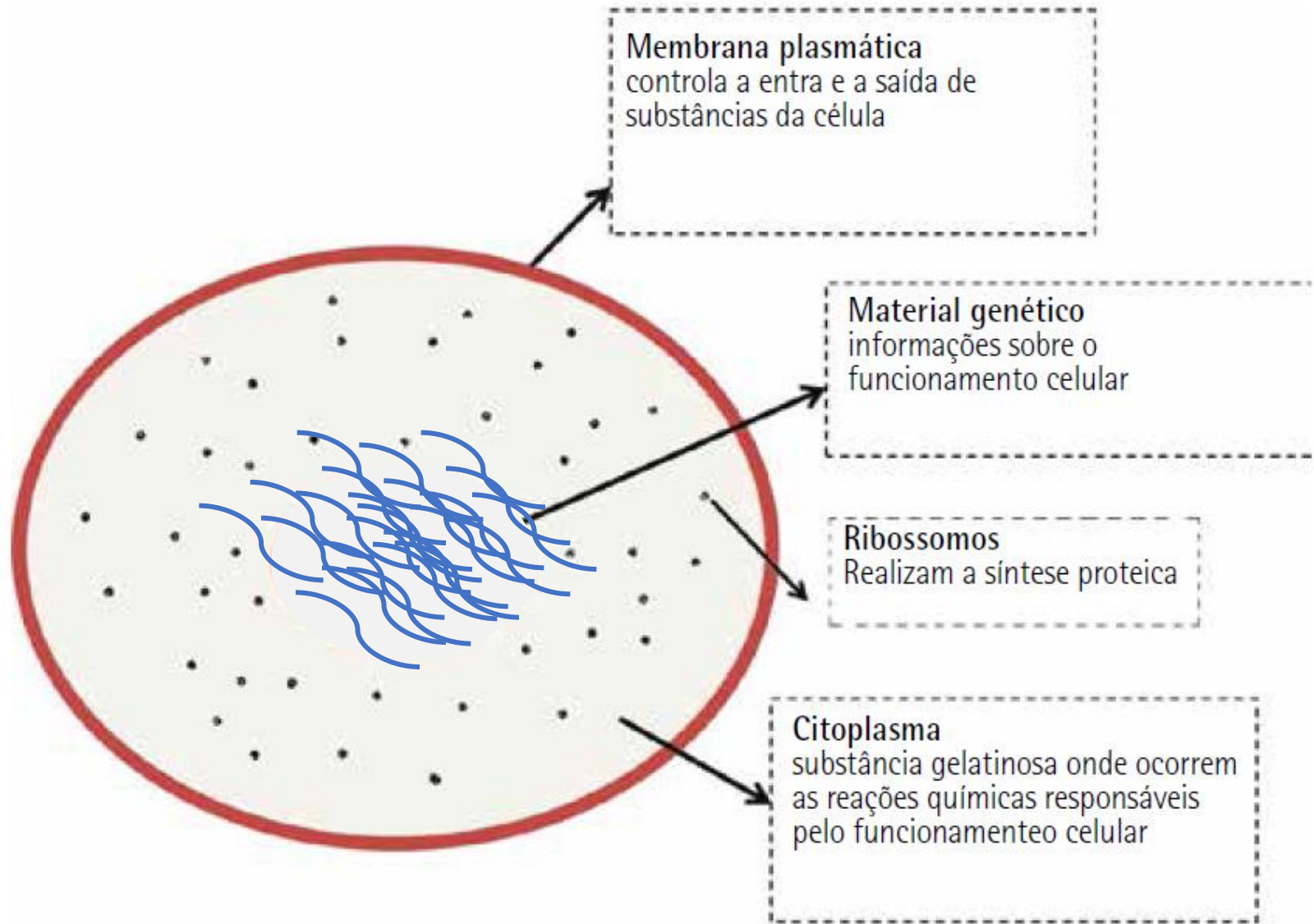


Aula 1

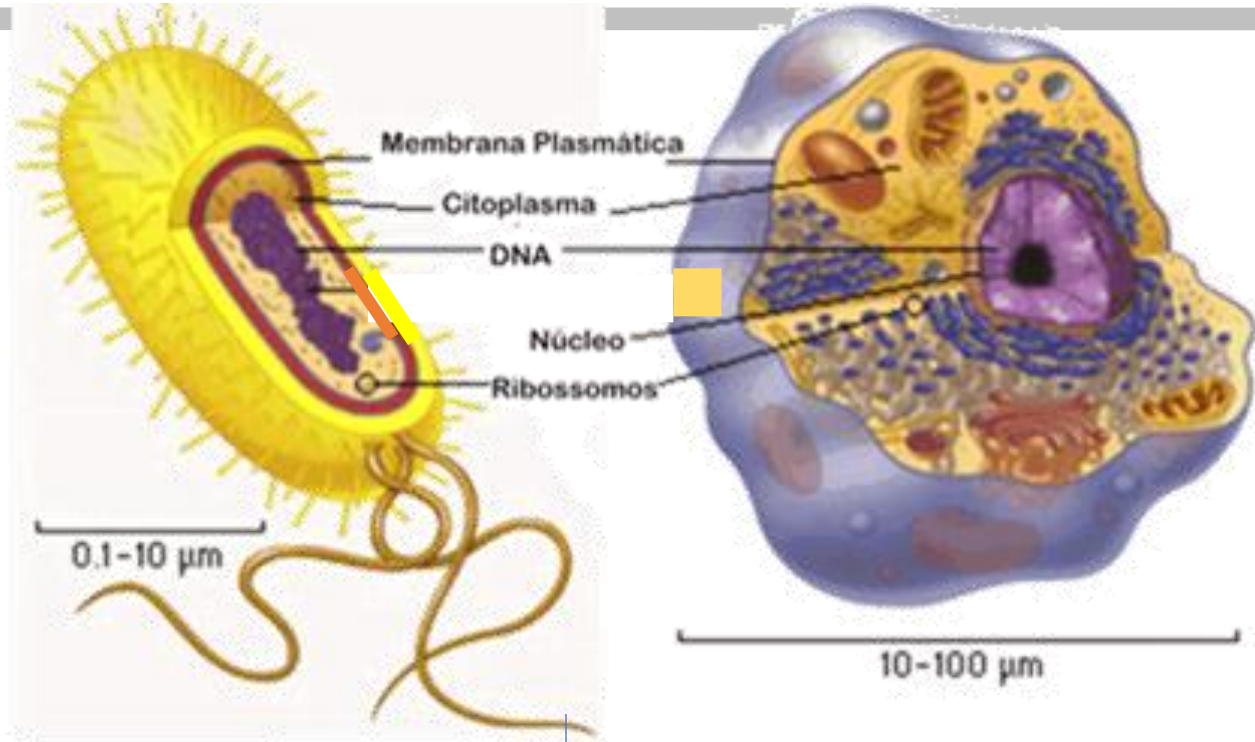
CITOLOGIA - Células

Prof. João Paulo Campos de Souza

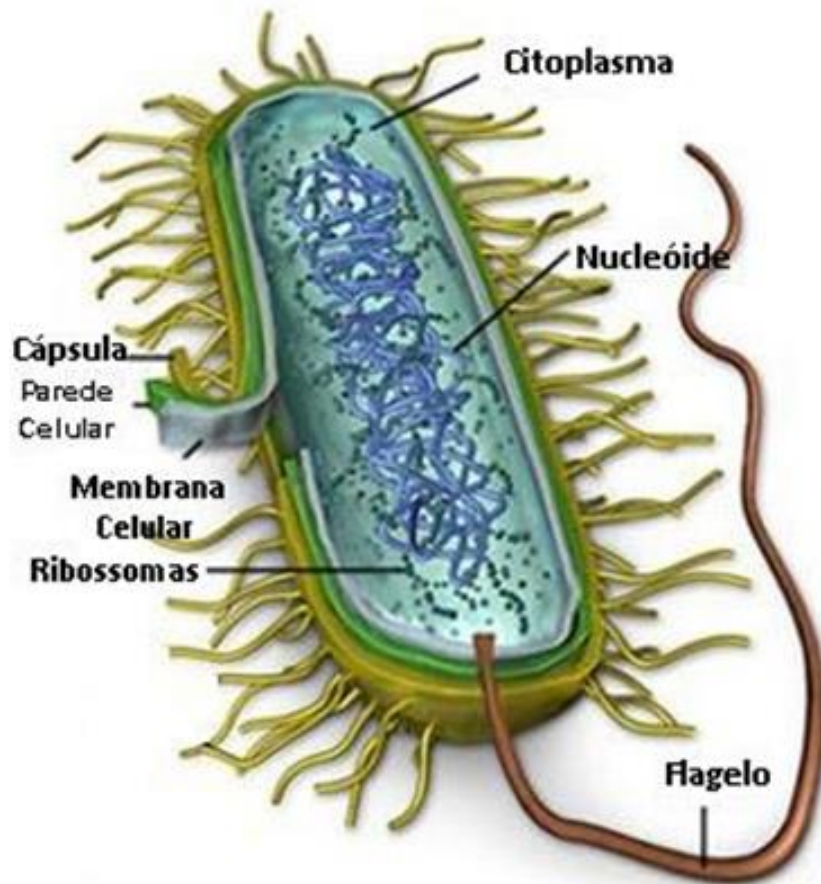
Mas como é uma célula? Qual a sua organização básica?



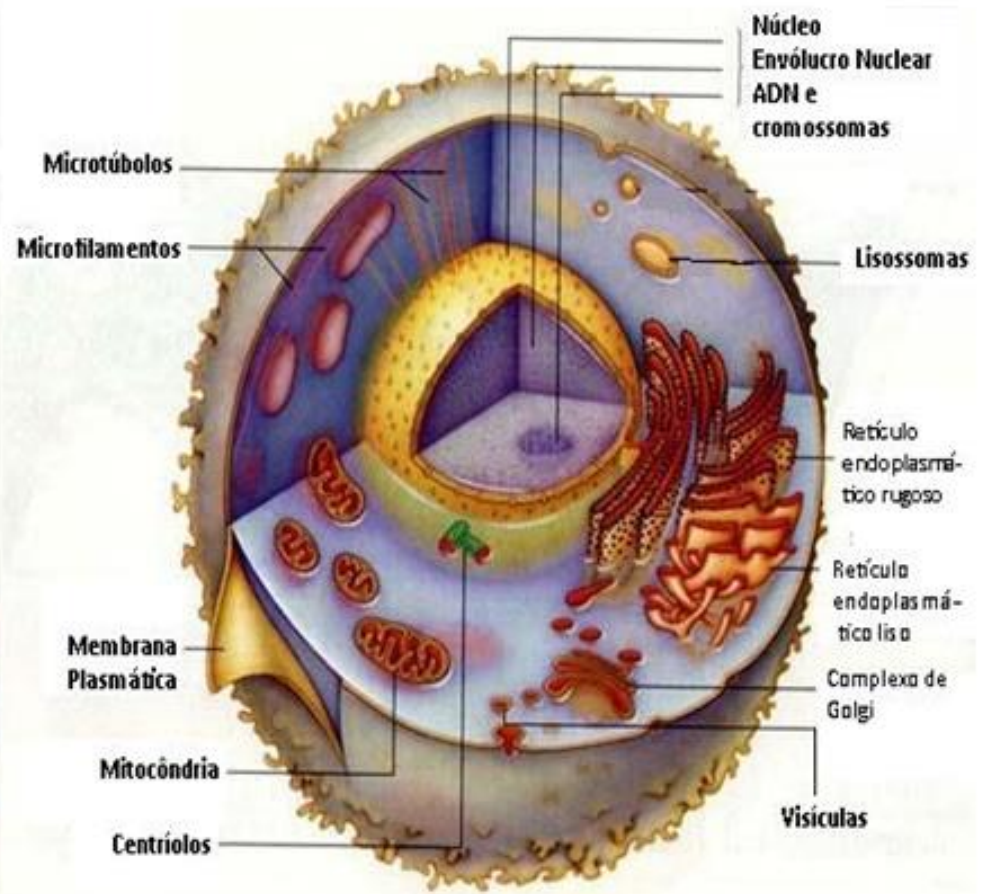
Células Procariontes X Células Eucariontes



- Material genético em contato direto com o citoplasma **(ausência de carioteca); Sem organização celular;**
- Ex: Bactérias
- Possuem organização celular com **membrana nuclear** (carioteca) individualizada e vários tipos de **organelas.**
- Ex: Animais e plantas;



Célula Procariótica



Célula Eucariótica

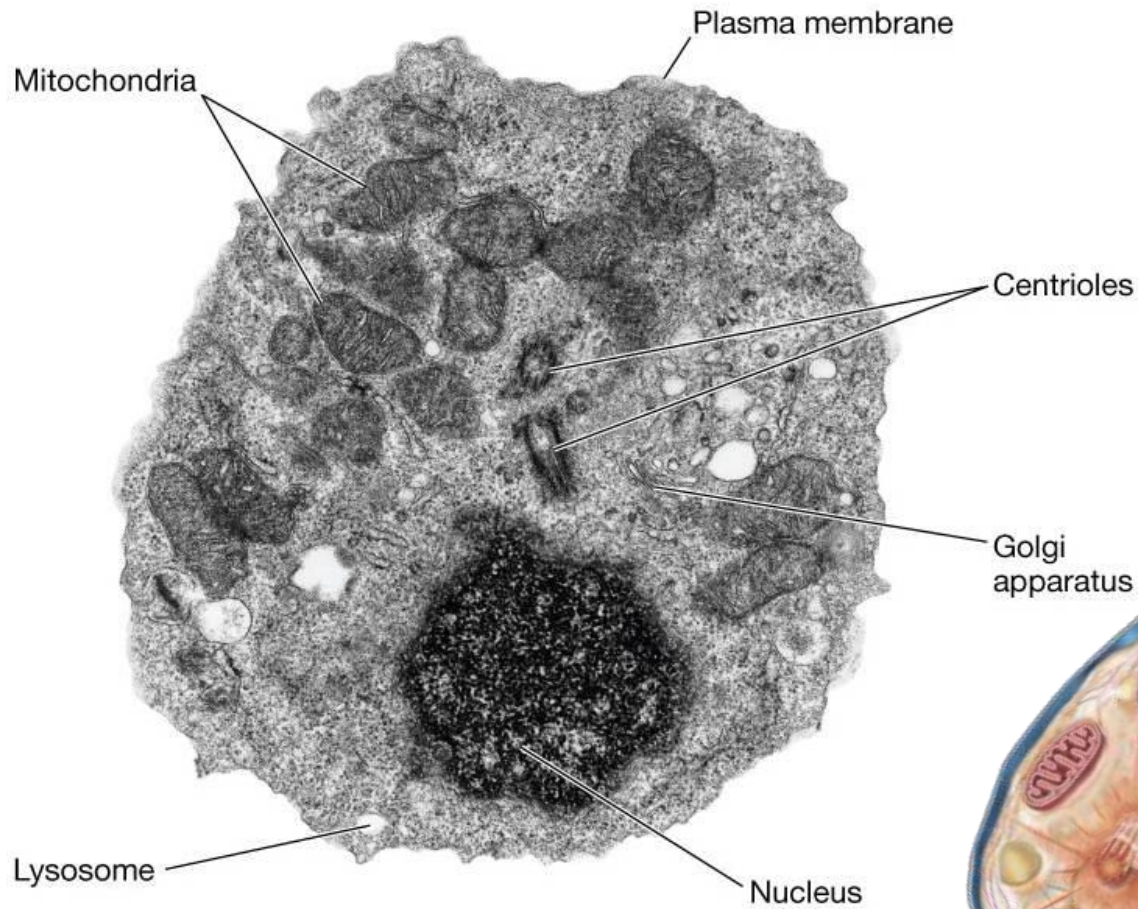
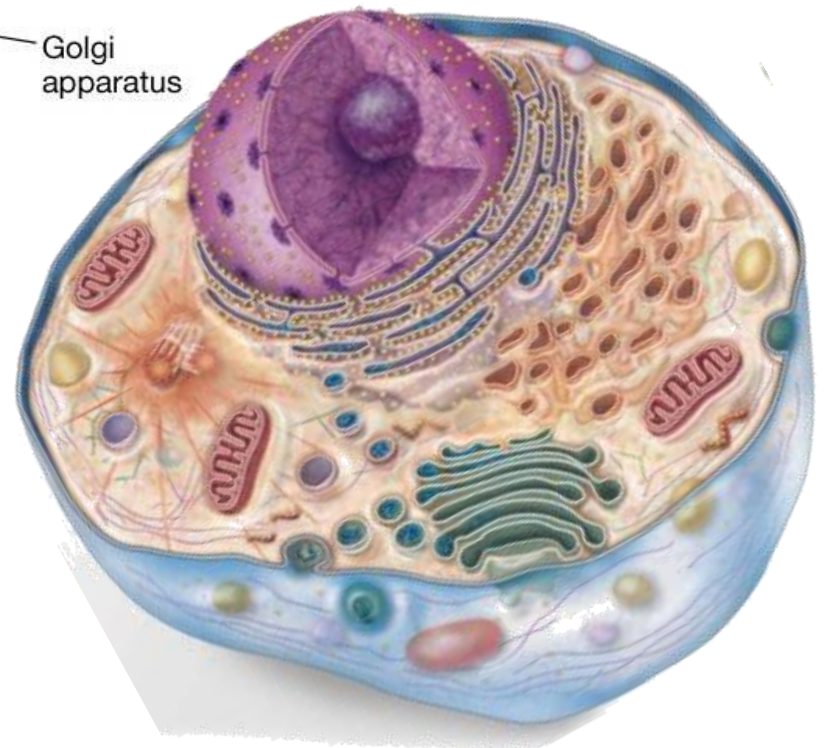
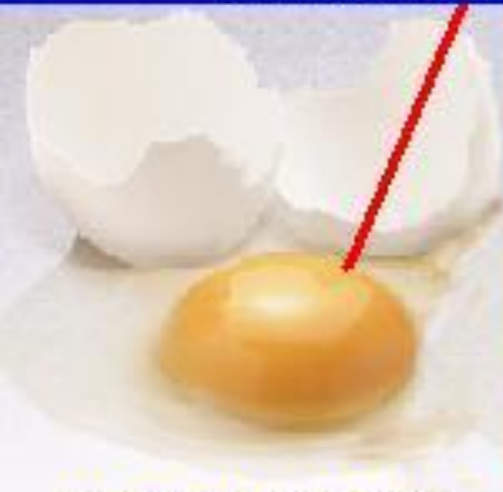


Imagem real –
Microscópio
Eletrônico
40.000X



Tipos celulares: Qto ao TAMANHO

MACRÓSPICAS



GEMA DO OVO



ALVEOLO DA
LARANJA

MICROSCÓPICAS



AMEBA

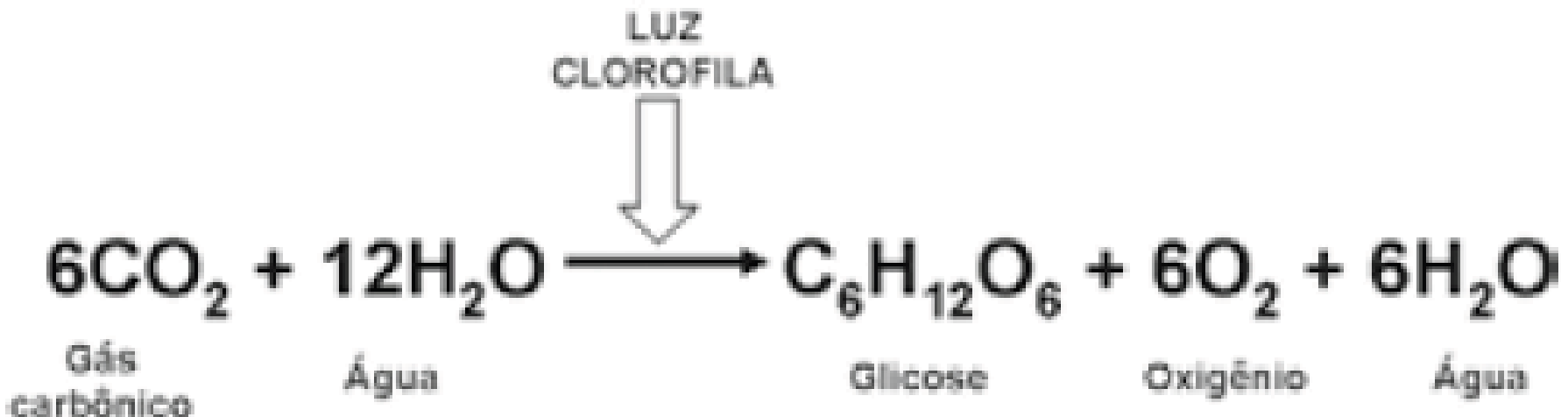


CÉL. VEGETAL

Tipos celulares: Qto ao MODO DE OBTER ENERGIA

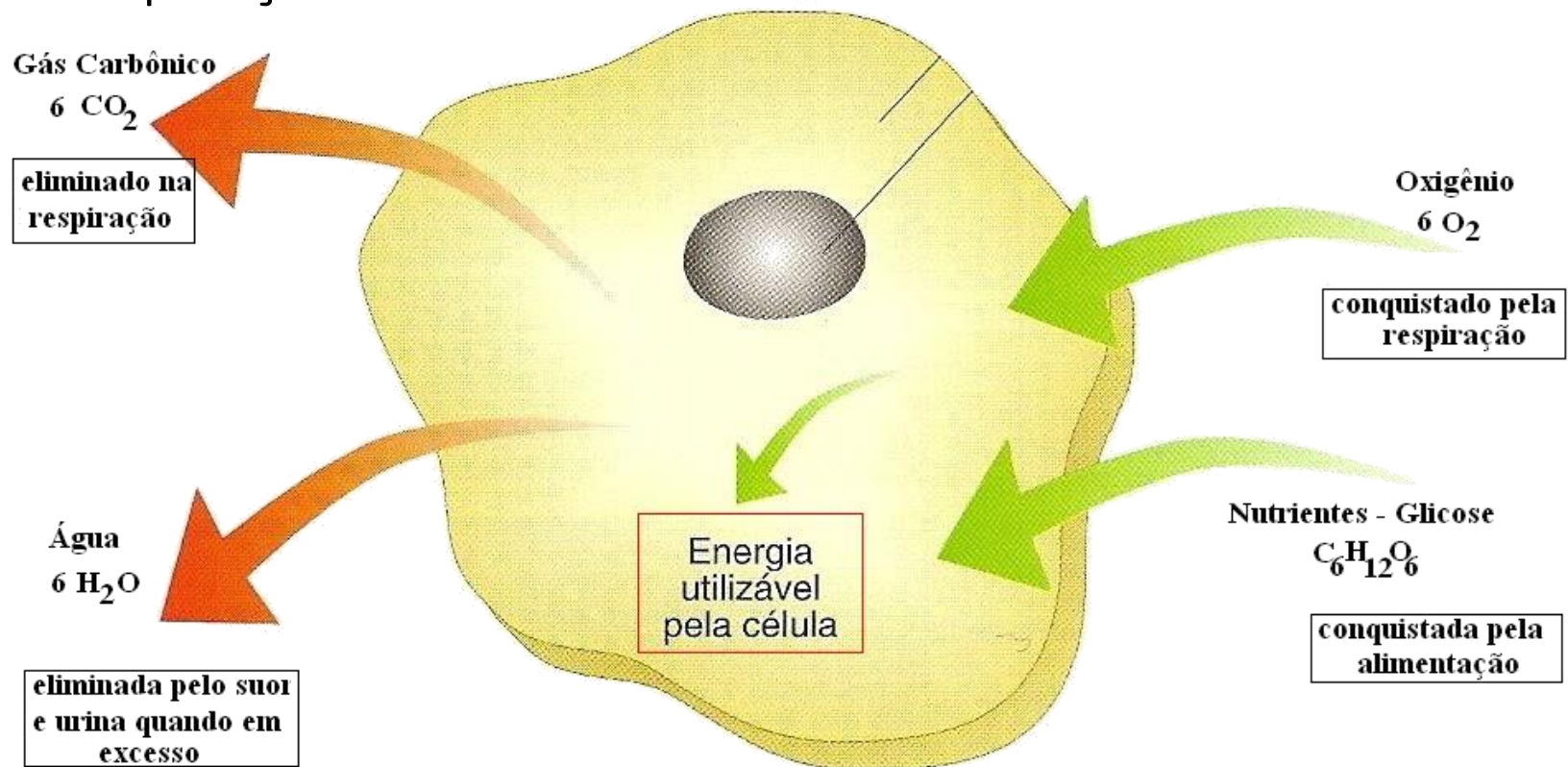
De acordo com o modo de obtenção de energia para ativar o metabolismo: células Autotróficas e Heterotróficas.

- Autotróficas :
- São aquelas que produzem o “próprio alimento”.
- Os autótrofos **fotossintetizantes** são capazes de transformar energia luminosa em energia química.

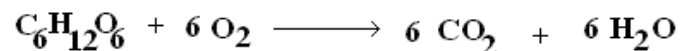


Tipos celulares: Qto ao MODO DE OBTER ENERGIA

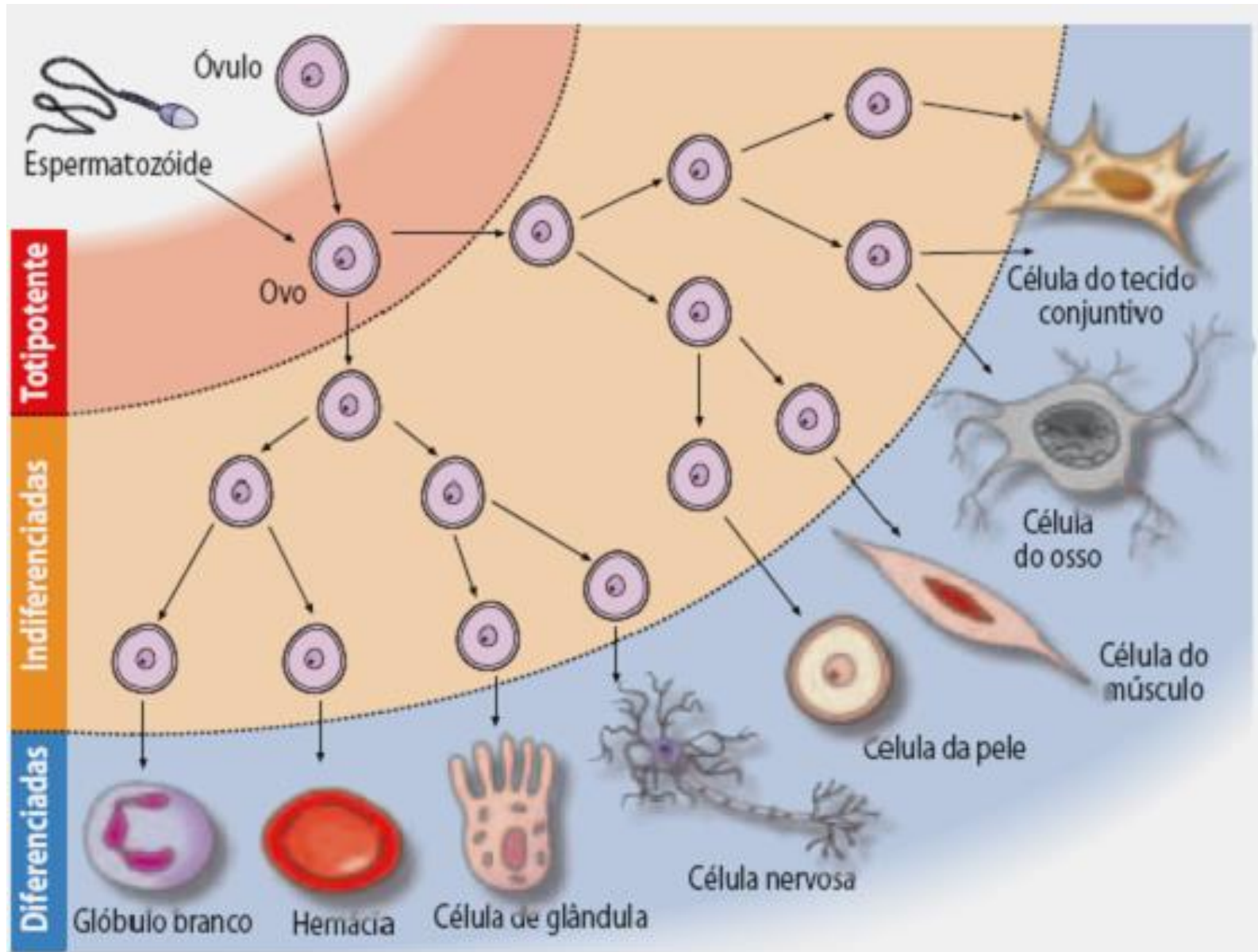
- Heterotróficas :
- Não “produzem o próprio alimento”.
- Respiração celular



Reação da obtenção de energia dentro das células do corpo humano a partir da molécula de glicose:



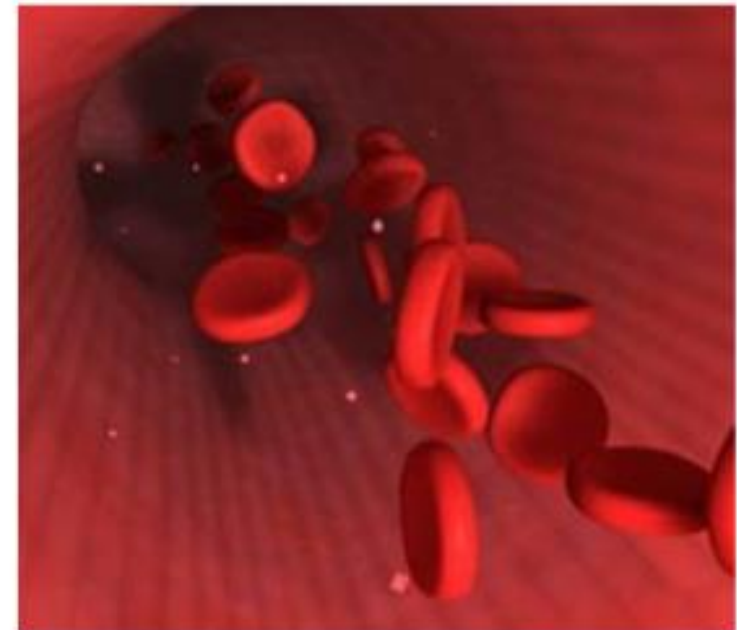
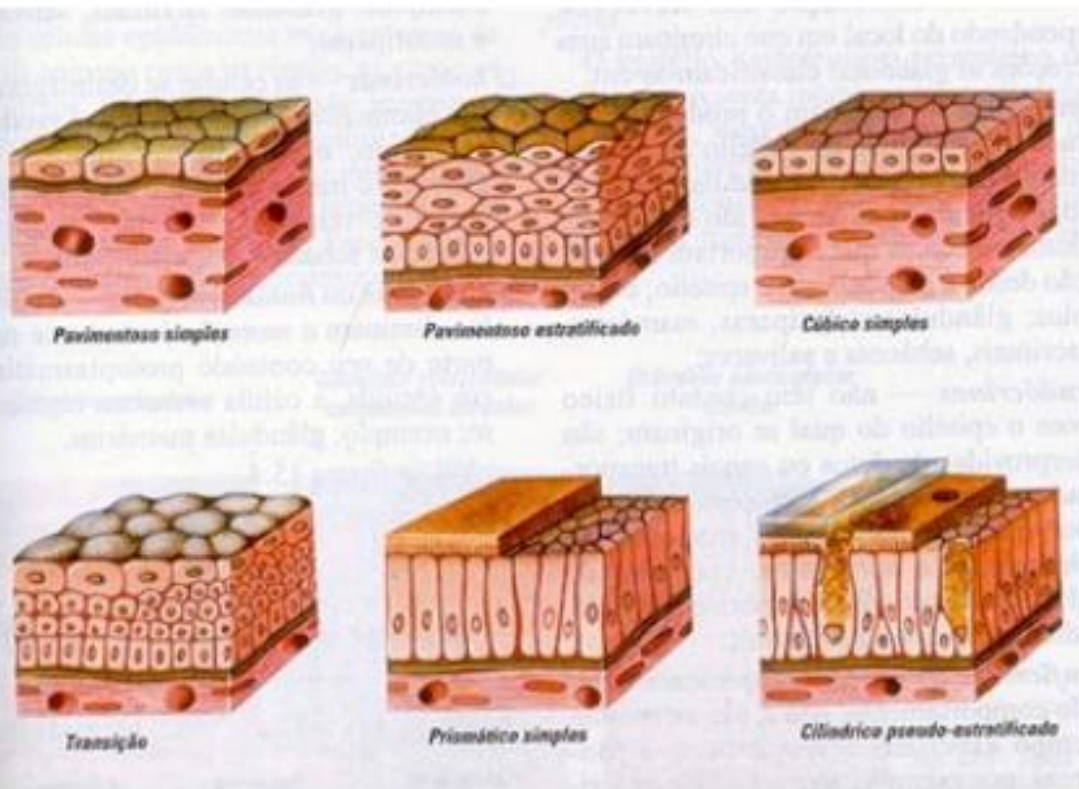
Tipos celulares: Qto a MORFOLOGIA



Tipos celulares: Qto ao TEMPO DE VIDA

CÉLULAS LÁBEIS

- Pouco especializadas, grande capacidade de regeneração e de curta duração (crescimento e renovação aceleradas)



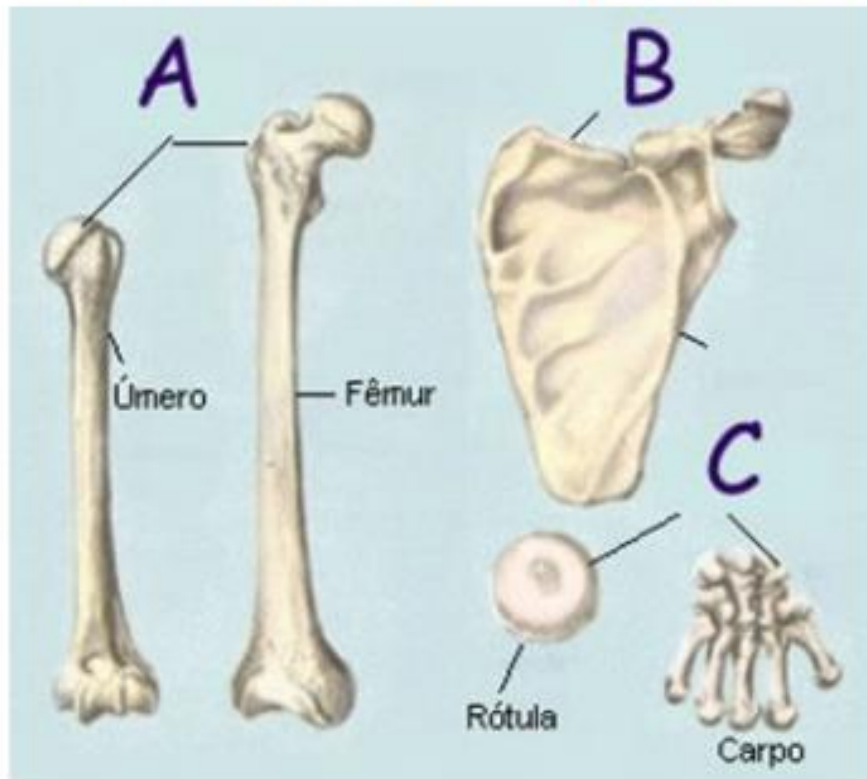
Tecido epitelial 28 DIAS OU 40 DIAS

HEMÁCIAS – 120 DIAS

Tipos celulares: Qto ao TEMPO DE VIDA

CÉLULAS ESTÁVEIS

- Especialização intermediária, regeneração média e de duração média (meses a anos)

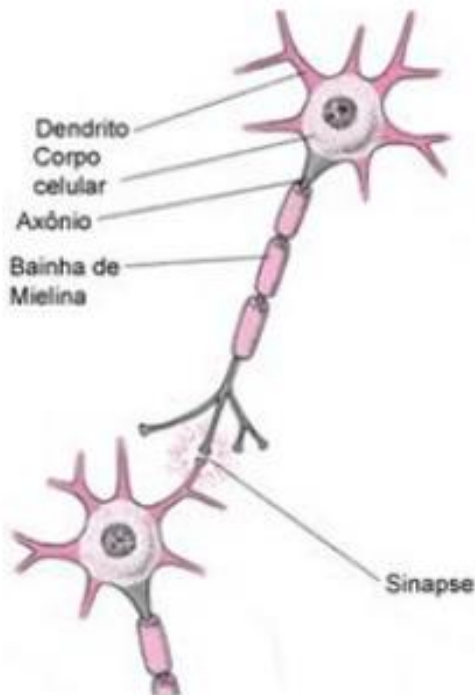


Células ósseas

Tipos celulares: Qto ao TEMPO DE VIDA

CÉLULAS PERMANENTES

- Especialização alta, pouca ou nenhuma regeneração e de longa duração. Produzidas na vida intra-uterina



Células nervosas



Células auditivas

Tipos celulares: Qto ao MATERIAL NUCLEAR

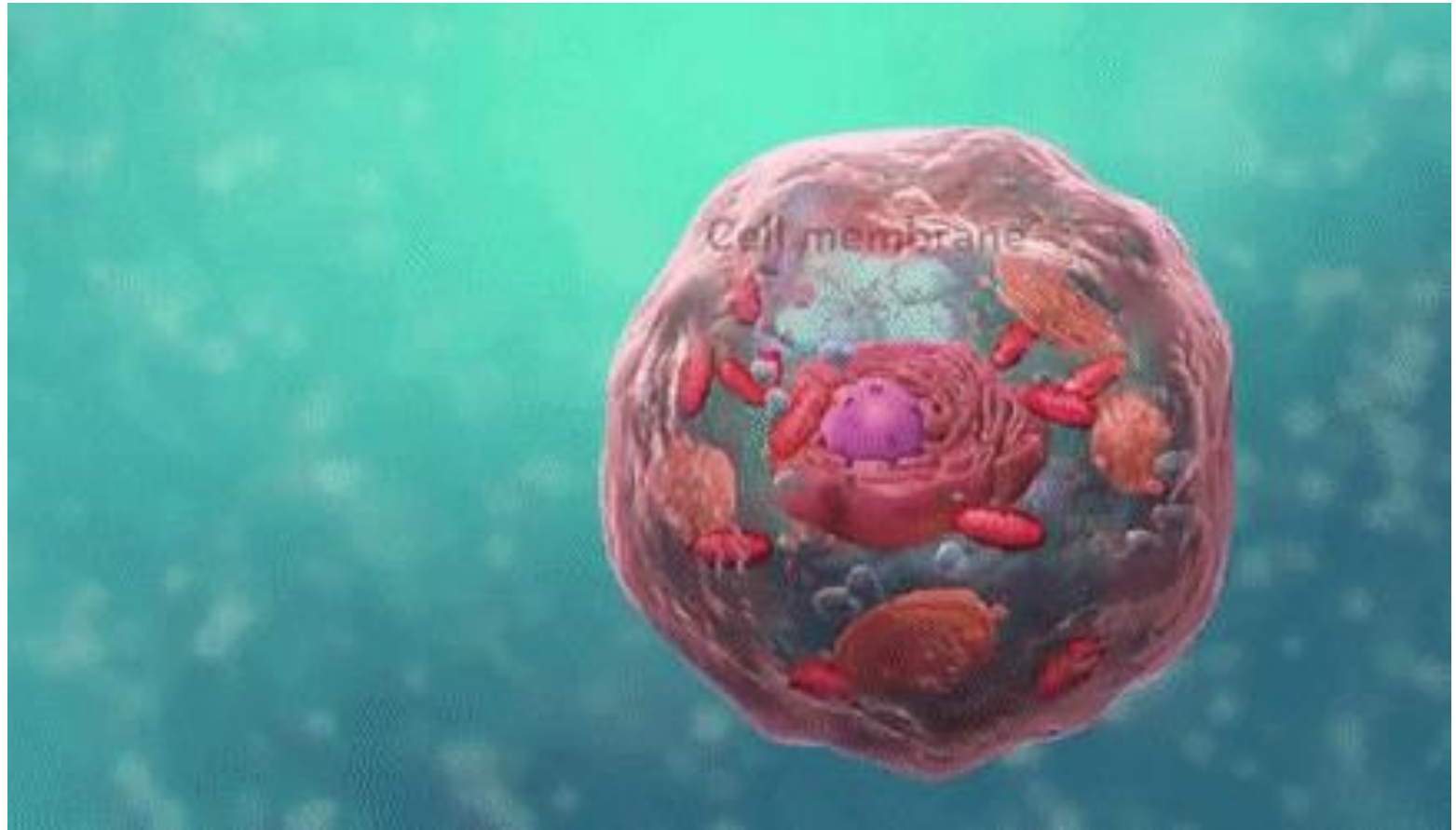
- Células **Diplóides** -> Maioria das nossas células. Possuem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos = 23 cromossomos maternos e 23 cromossomos paternos. Homem 46, XY e Mulher 46, XX.
- Células **Gaméticas** ou **Haplóides** -> São os gametas, espermatozoíde e óvulo. Possuem 23 cromossomos (n). São produzidas nas gônadas para reprodução da espécie.



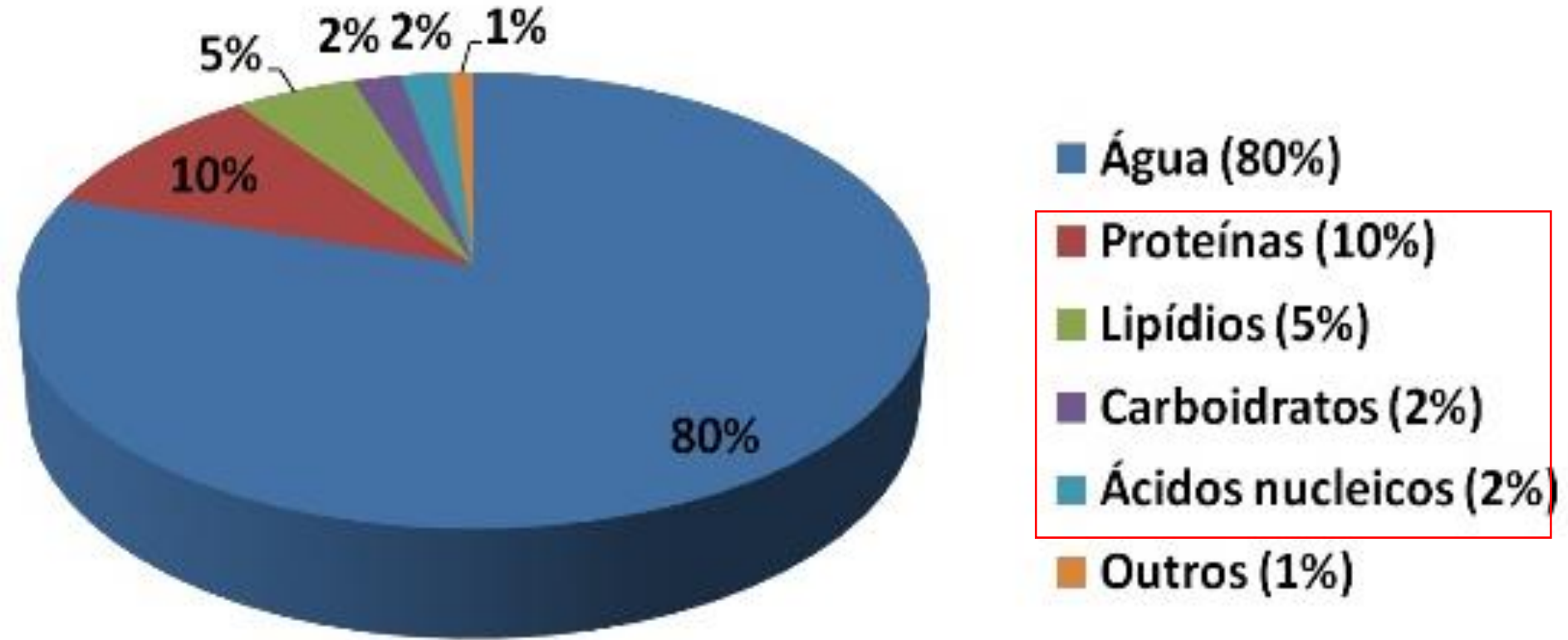
Aula 2

CITOLOGIA

Organelas Citoplasmáticas

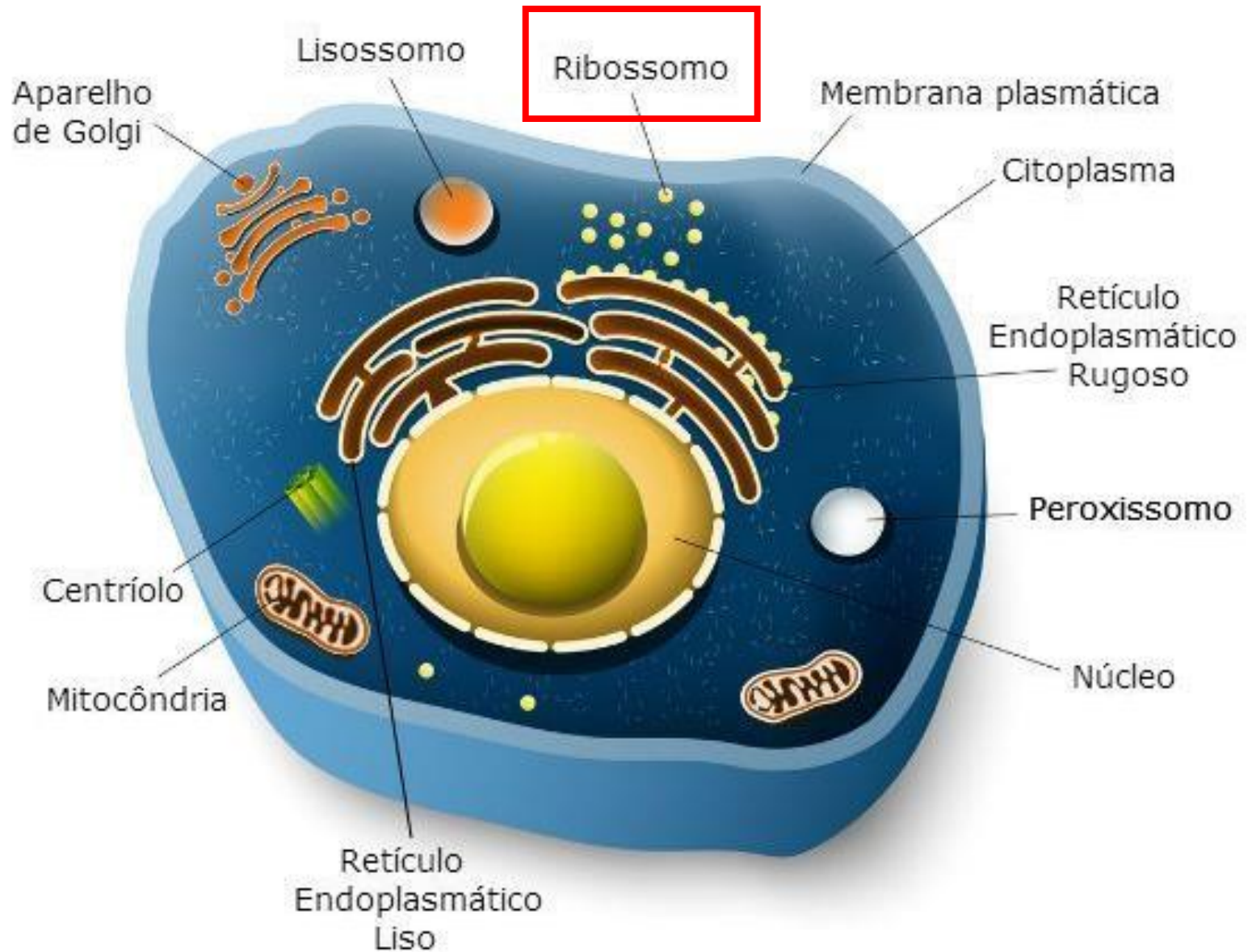


Composição química das células – Macromoléculas indispensáveis



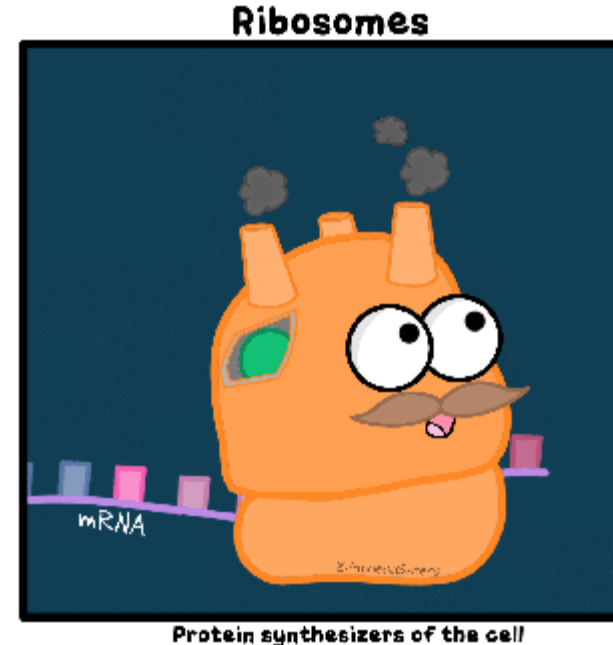
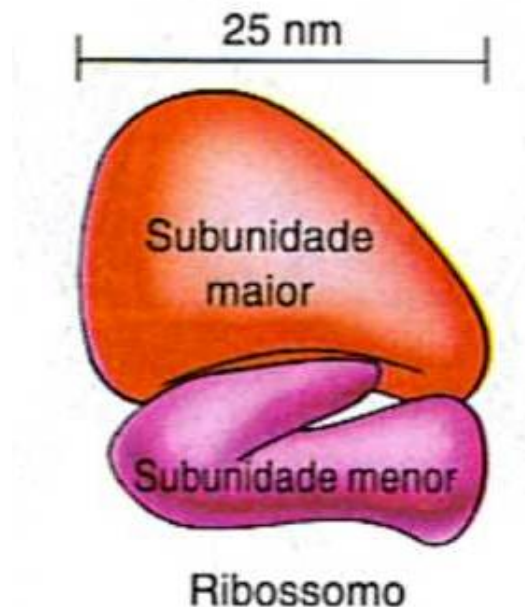
Ca⁺⁺ – Contração Muscular
Na⁺ e K⁺ – Impulso nervoso
Fe⁺⁺ – Transporte de O₂ pela hemoglobina

ULTRAESTRUTURA CELULAR

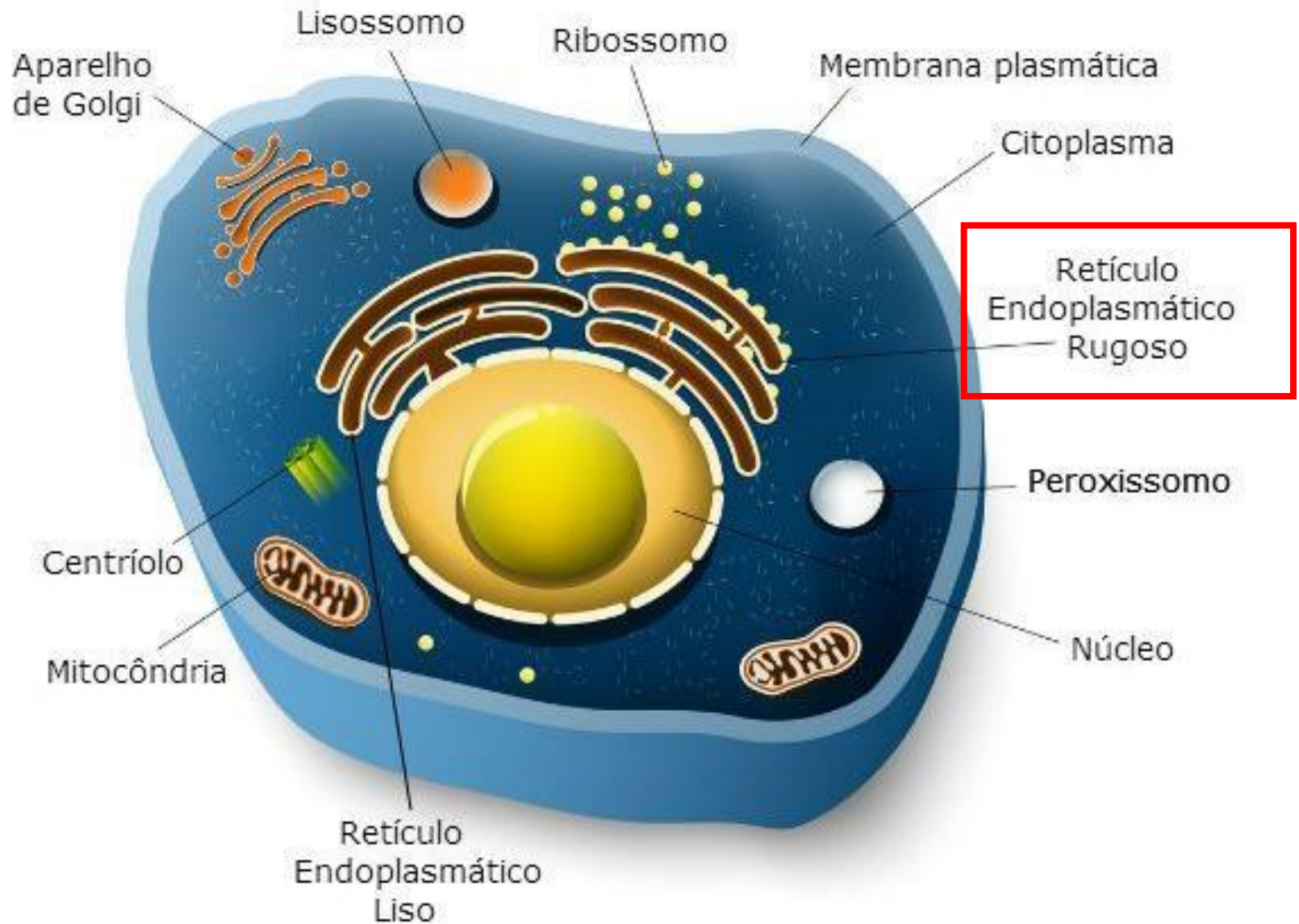


Ribossomos

- **Função:** síntese de proteínas.
- Produzidos no núcleo. Encontrados livres no citoplasma e/ou no retículo endoplasmático **Rugoso**
- **Constituição:** duas subunidades de tamanhos diferente



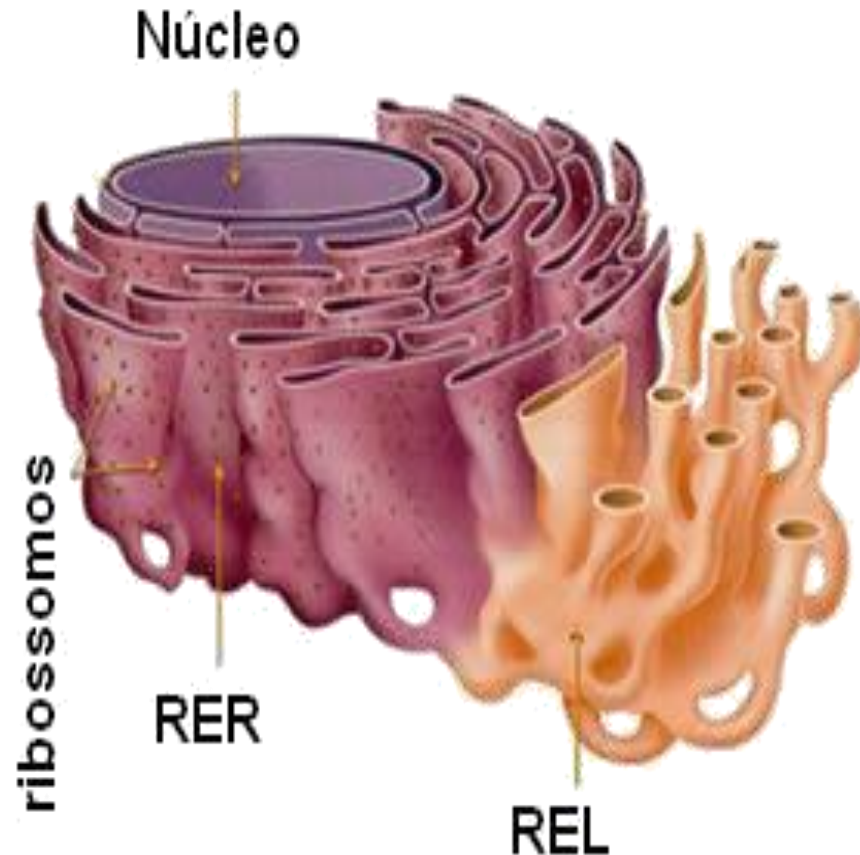
ULTRAESTRUTURA CELULAR



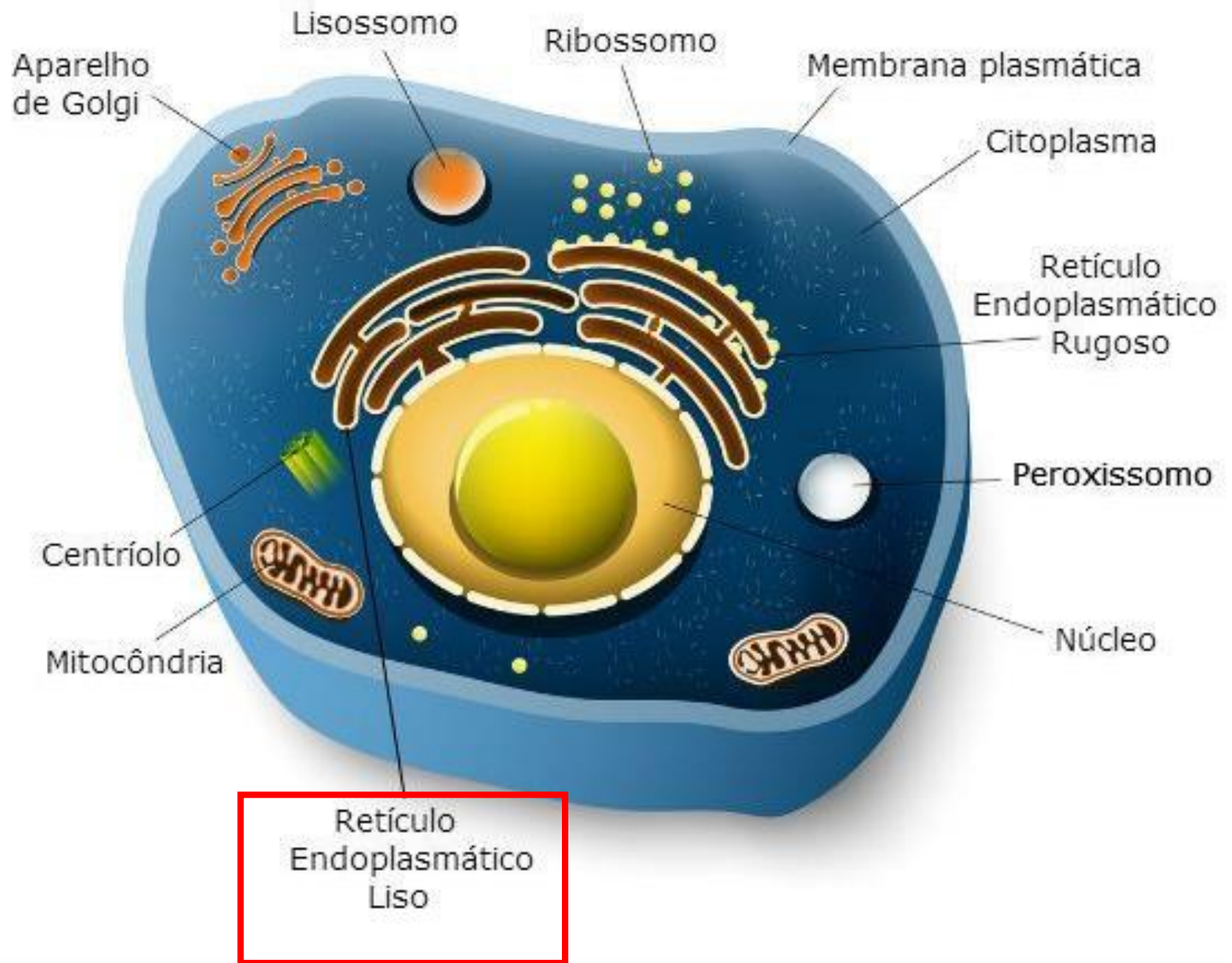
- **Retículo endoplasmático RUGOSO (RER):** apresentam Ribossomos aderidos às bolsas membranosas;

Funções:

Síntese de proteínas



ULTRAESTRUTURA CELULAR

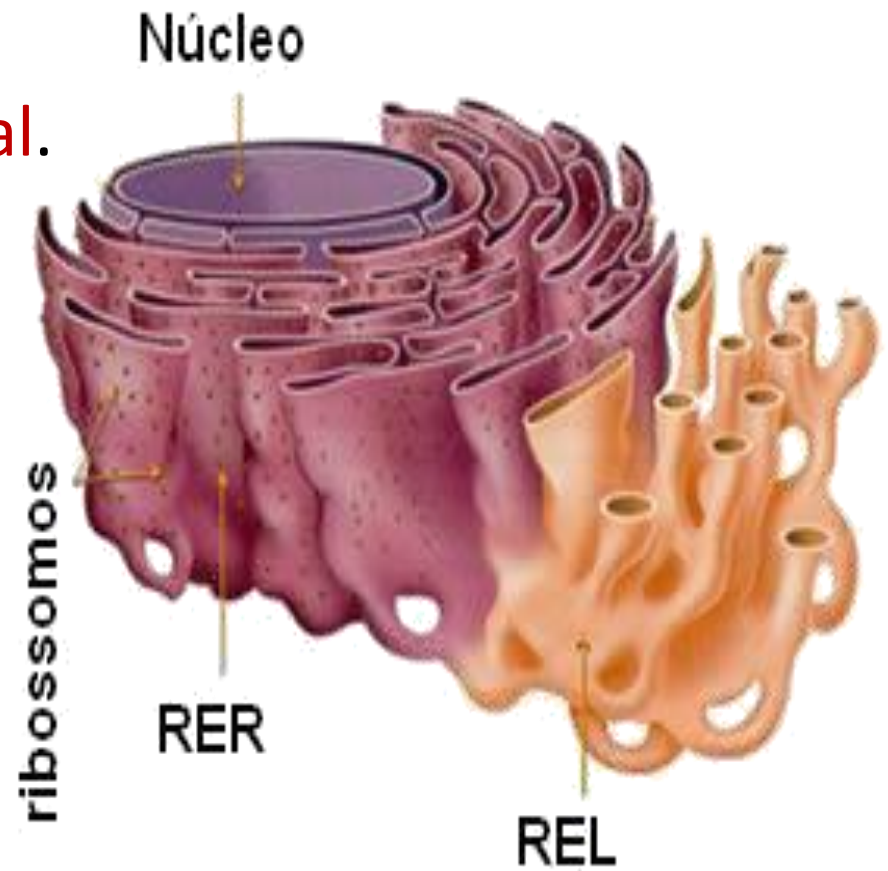


Retículo endoplasmático (RE): tubos e bolsas membranosas

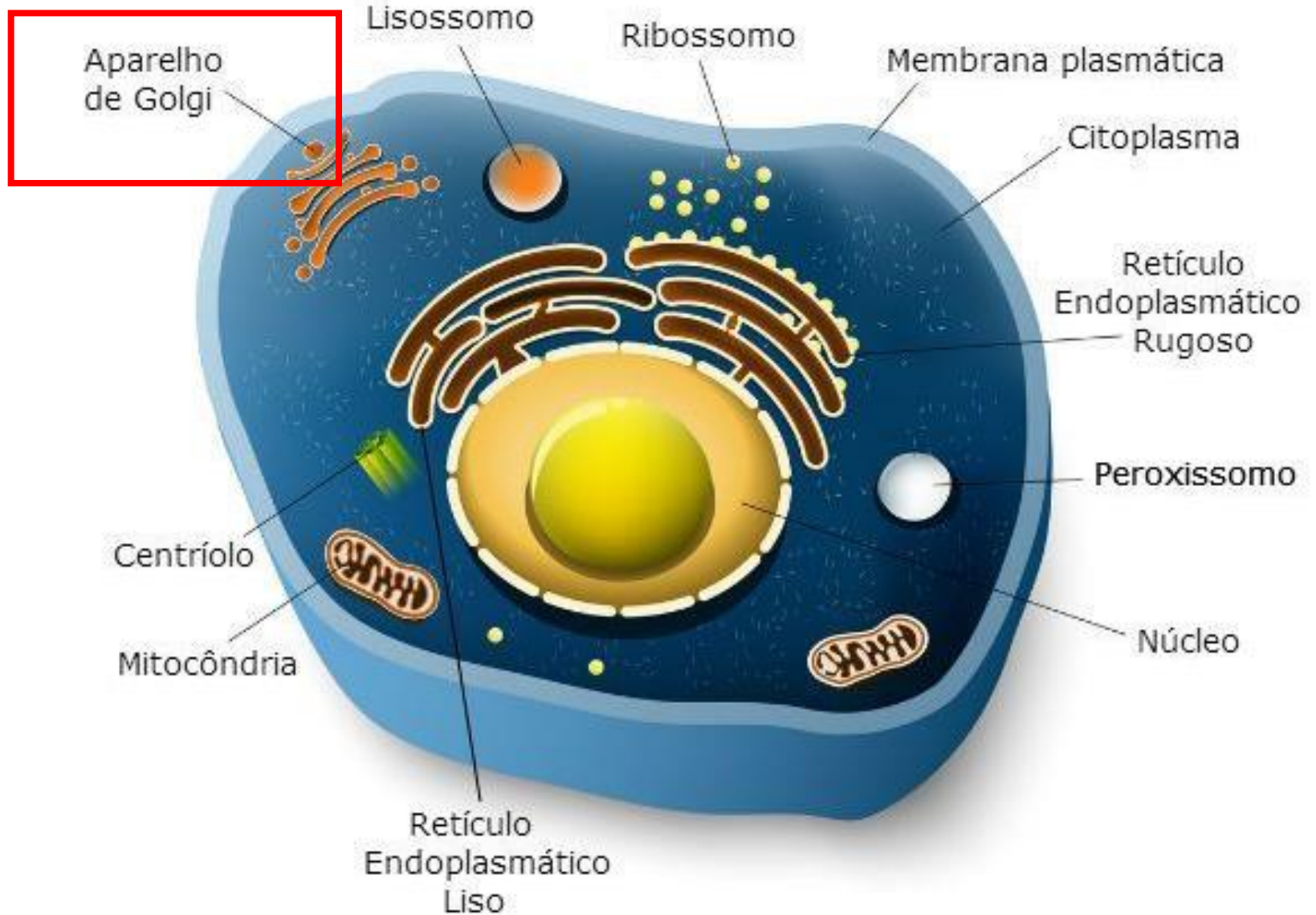
- **Retículo endoplasmático LISO (REL):** não apresentam ribossomos.

Funções:

Produção de lipídios em geral.



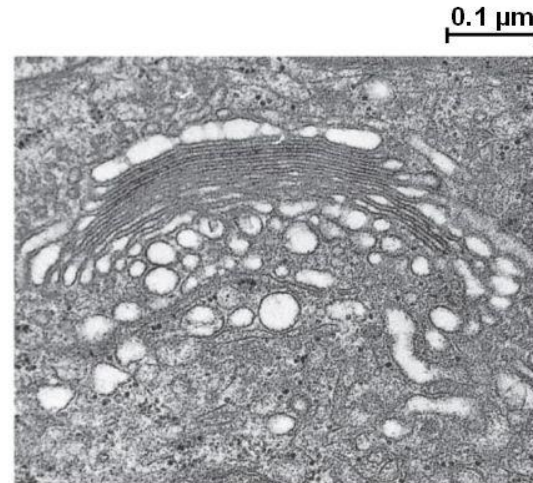
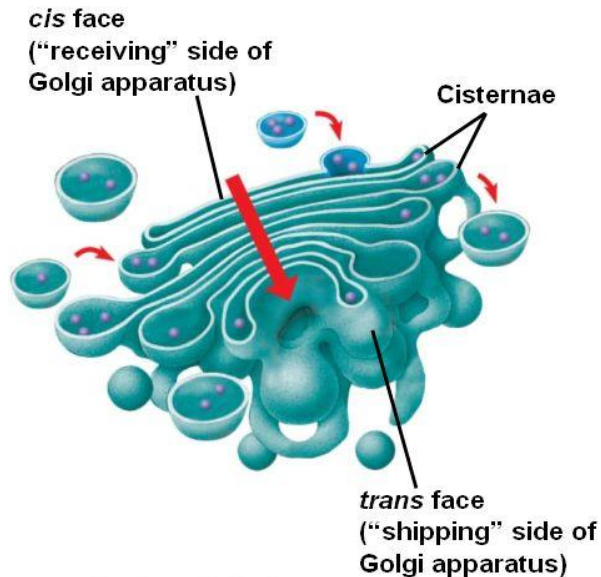
ULTRAESTRUTURA CELULAR



Complexo de Golgi

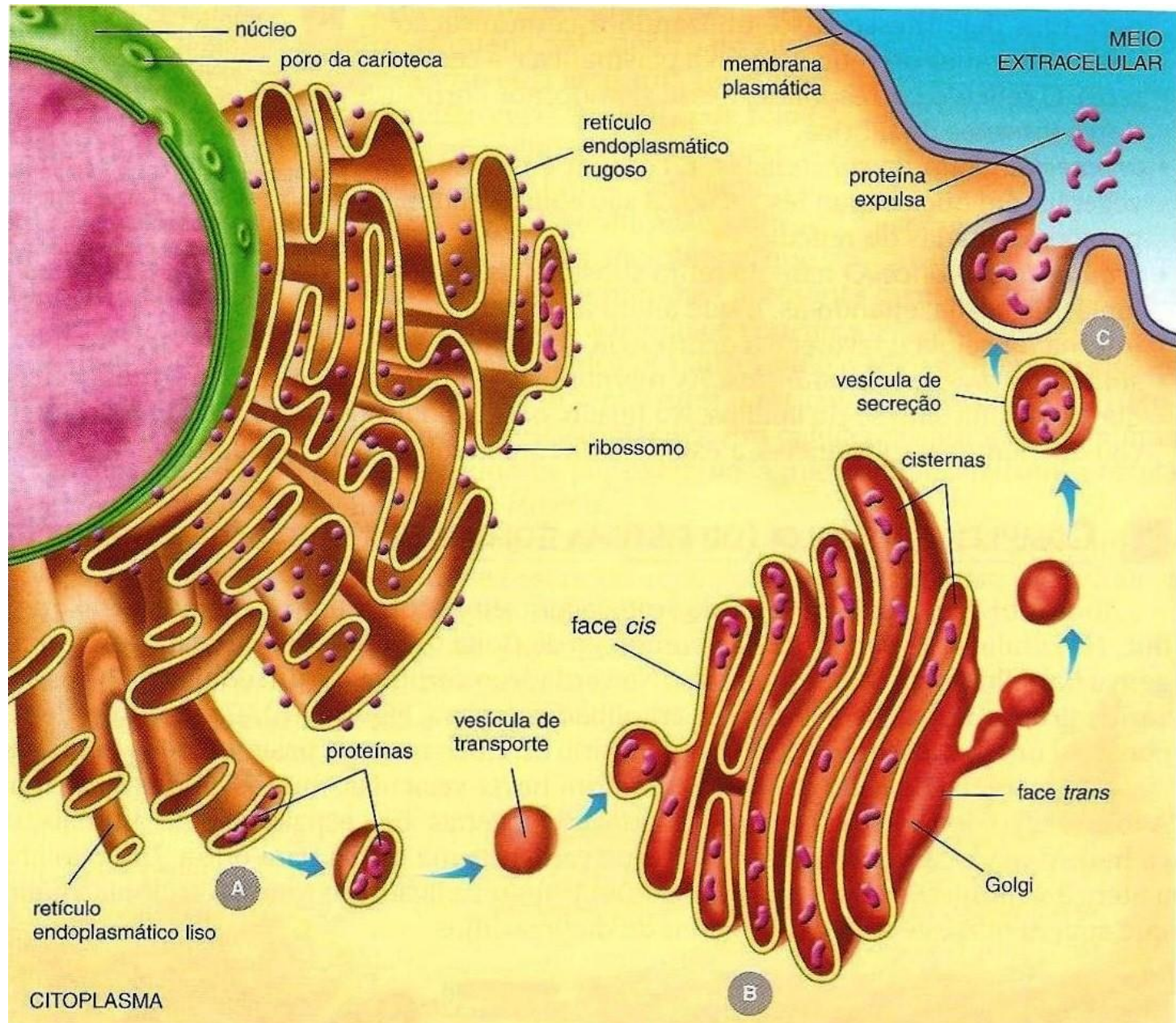
- **Constituição:** membranas (cisternas) achatadas /empilhadas.
- **Funções:**

Secreção e armazenamento celular;

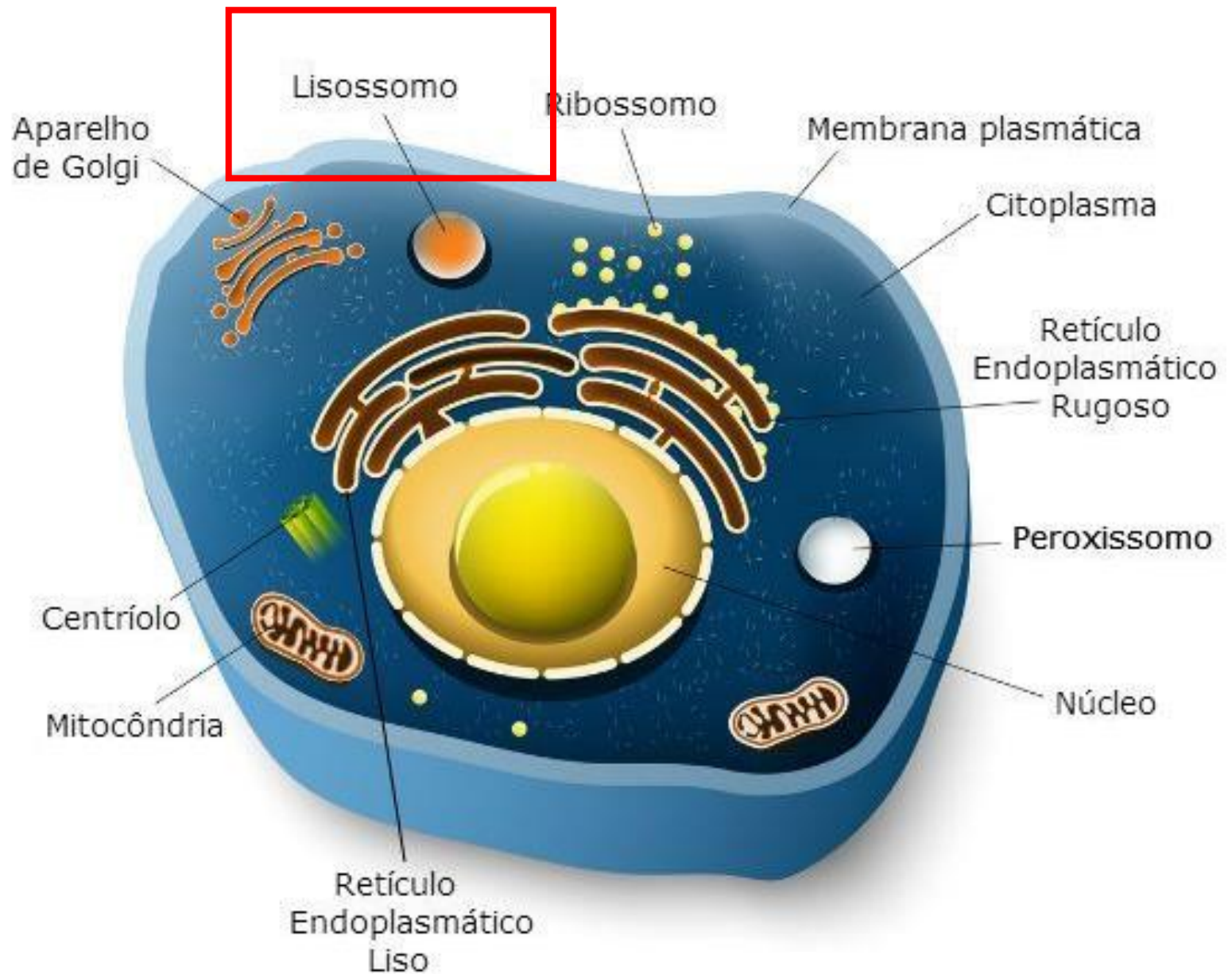


TEM of Golgi apparatus

Complexo de Golgi

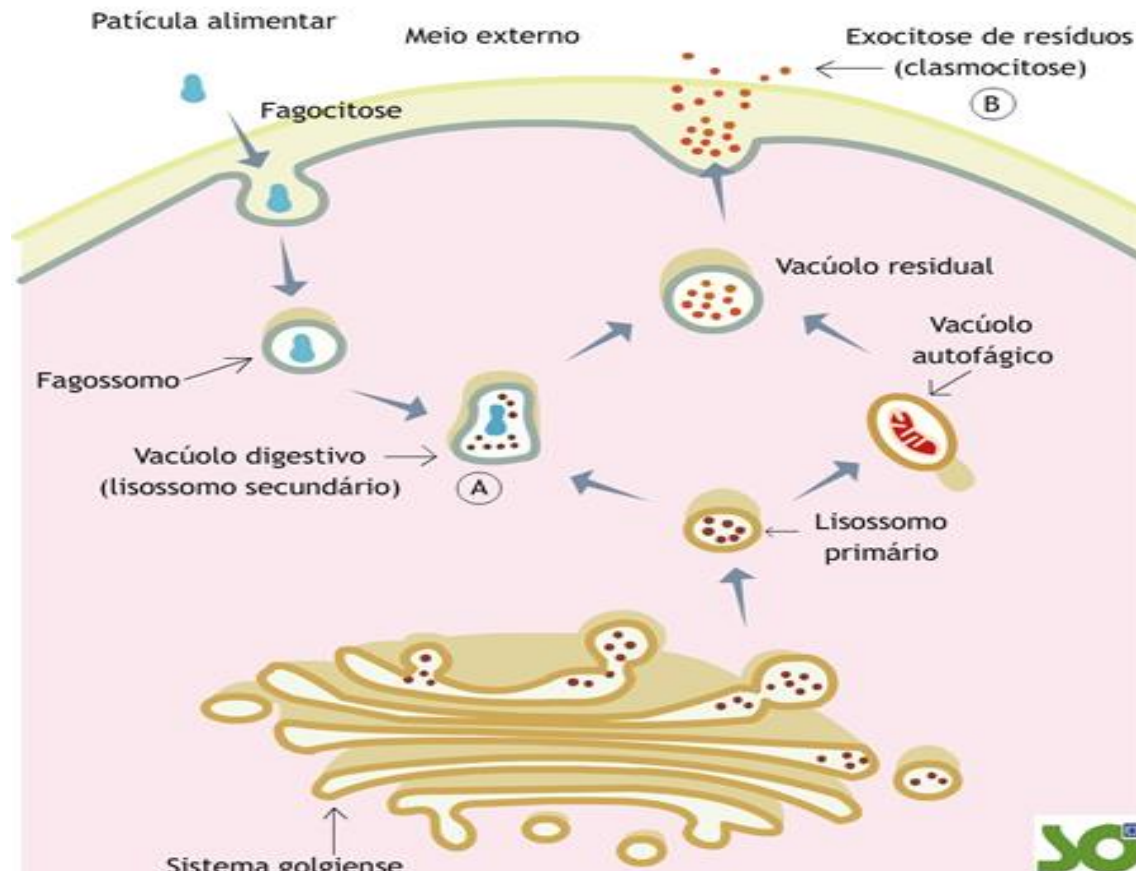


ULTRAESTRUTURA CELULAR

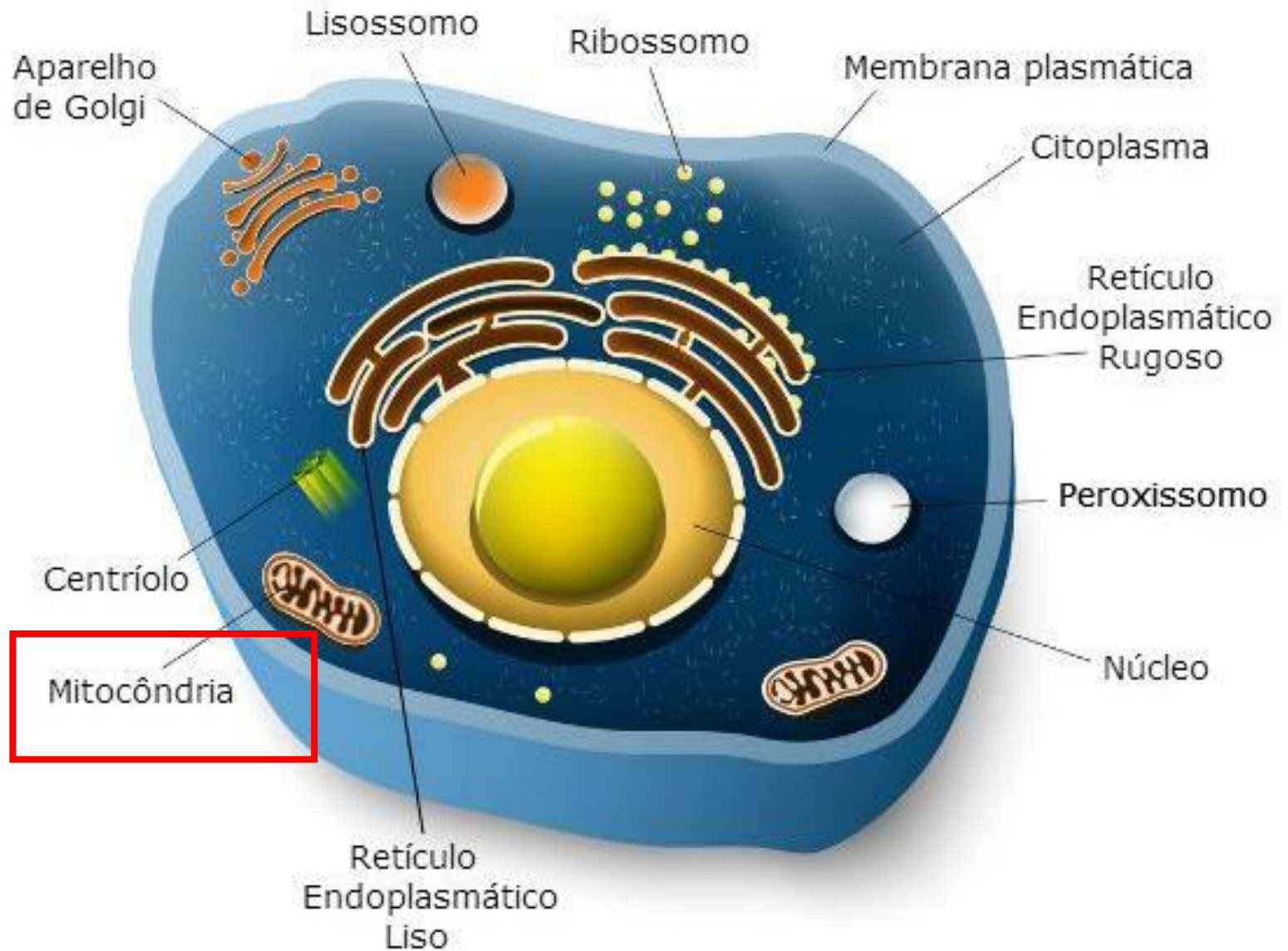


Lisossomos

- **Constituição:** bolsas membranosas que contêm *enzimas digestivas*;
- **Função:** digestão intracelular



ULTRAESTRUTURA CELULAR



Mitocôndrias

- Função: *respiração celular - fonte de energia*



- ATP — Moeda energética da célula - consegue **armazenar** em suas ligações quantidades de **energia** provenientes da quebra dos alimentos.;

